

北京航空航天大学

2022—2023 学年 第一学期期末

《微机原理及接口技术》

考试 A 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2022 年 12 月 26 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《微机原理及接口技术》期末考试卷

注意事项：本试卷共 4 题，5 页，考试时间共 120 分钟。

题一	题二	题三	题四	总分

一、 简答题（共 6 小题，每小题 6 分）.....(36 分)

1. 假设已编写好类型码为 1CH 的中断服务程序如下所示，该中断服务程序的中断向量在 8086 中断向量表中存放的物理地址是多少？试编写程序完成中断向量的设置。

```
RINGINT  PROC FAR
          .....
          IRET
RINGINT  ENDP
```

2. 设数据段定义如下：

```
DATA  SEGMENT
X1    DB  ?
ORG   10H
X2    DW  'AB',X1
COUNT EQU  $-X1
DATA  ENDS
```

请写出 X1 存储数据的范围和 COUNT 的值，并画出从 X2 开始的数据段存储单元逻辑地址及内容。

3. 按如下要求写出指令，并写出完成该指令需用的总线周期数。

- 1) 将 BX 内容逻辑右移 1 位；
- 2) 将数据段中第一个字变量 X 送 BX；
- 3) 从 81H 端口地址读入一个字数据。

4. 设有堆栈段定义如下：

```
STACKS SEGMENT STACK
        DB 100H DUP ('ABC')
STACKS ENDS
```

执行代码序列如下，假设 CALL DELAY（DELAY 为延时子程序，和主程序在同一代码段）执行前无其他数据入栈。若当前 SS=100H，画出初始堆栈情况和进入 DELAY 子程序时堆栈段的存储状况（标注出堆栈指针物理地址）。

```
1234H: 190H    NEXT1:  .....
                                CALL  DELAY
1234H: 200H    MOV   AX, 5
```

5. 判断如下指令是否有错，如有错则改正。

- 1) OUT [100H], AL
- 2) JL WAIT
- 3) MOV [BX], 'B'
- 4) MOV DS, DATA ; (DATA 为数据段段名)
- 5) ADD [DI], [SI]
- 6) PUSH 1000H

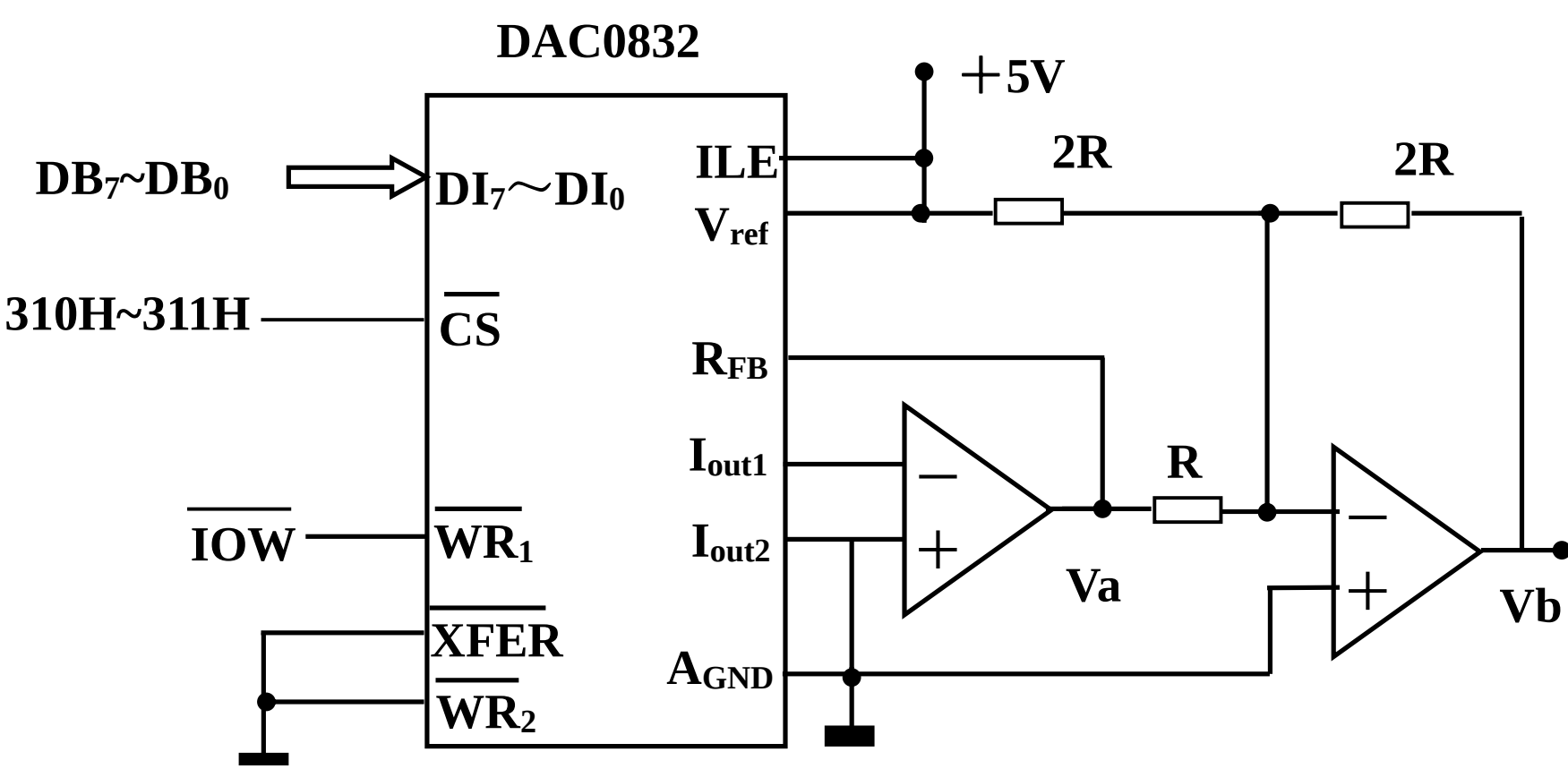
6. 设有如下指令序列：

```
1000H: 100H    NEXT1:  .....
                                XOR   AL, AL
                                CMP   AL, BL
1000H: 130H    JG     NEXT1
1000H: 132H    NEXT2:  .....
```

若 JG NEXT1 执行后，程序跳转到 NEXT1 处执行，请分析 BL 的取值范围，并给出该指令第二个字节的内容。若 BL 为 1，则当指令 CMP AL, BL 执行完时，CF、ZF 为多少？

二、 硬件题.....(15 分)

如题二图所示，DAC0832 工作在单缓冲工作方式。



题二图

- (1) 试完善程序，根据数据段中变量 DMIN 和 DMAX 中的值 (DMIN<DMAX)，在 Va 端输出三角波。
- (2) 根据下面的数据段定义，试画出 Va 端和 Vb 端的输出波形。

```
DATA    SEGMENT
    DMIN DB    33H
    DMAX DB    0E6H
DATA    ENDS
```

```
CODE    SEGMENT
ASSUME  CS:CODE, DS:DATA
MAIN    PROC    FAR
START:  MOV     BX, 0
        MOV     AL, DMIN

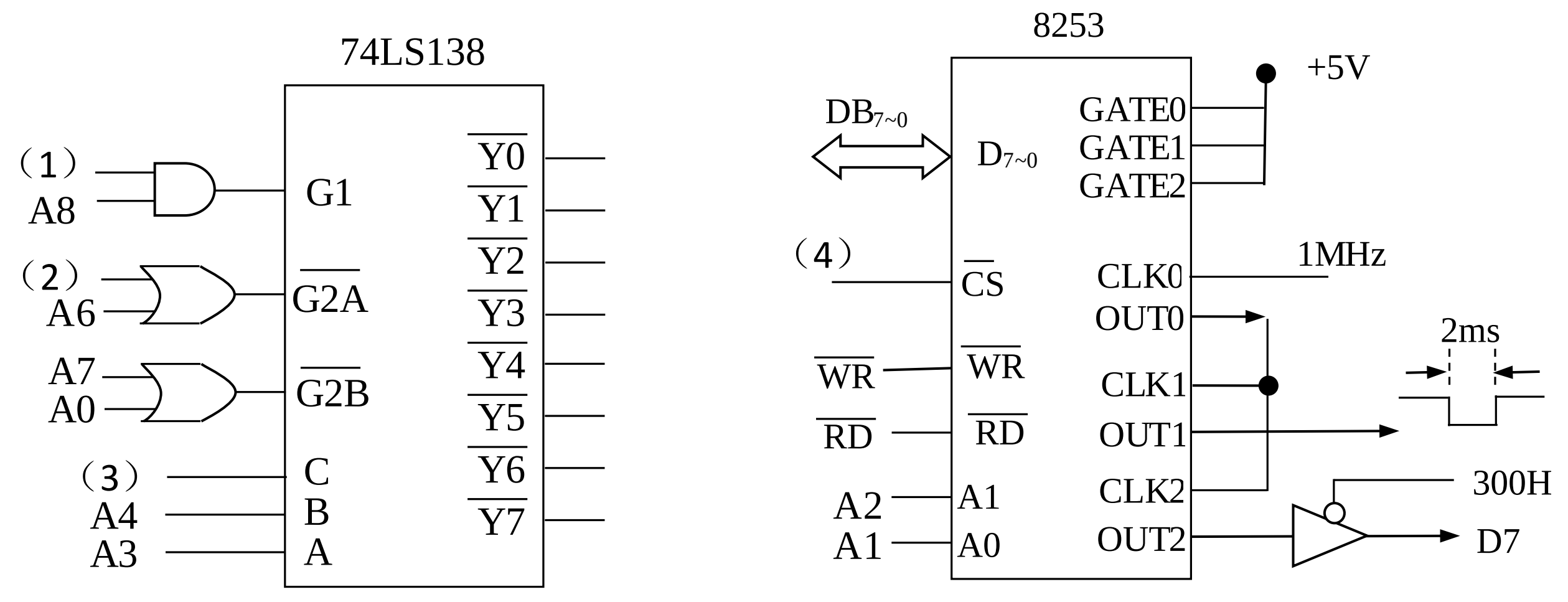
AGN:     MOV     DX, _____ (1)
AGN1:    OUT     DX, AL
        INC     AL
        CMP     AL, _____ (2)
        JB      AGN1
AGN2:    OUT     DX, AL
        DEC     AL
        CMP     AL, _____ (3)
        JA      AGN2
        _____ (4)
        MOV     AH, 6
        INT     21H
        JZ      AGN
        MOV     AH, 4CH
        INT     21H

MAIN    ENDP
CODE    ENDS
_____ (5)
```


三、 硬件题.....(24 分)

(1) 设 74LS138 引脚Y0的端口地址为 300H~306H，8253 端口地址为 328H~32EH。则题三图中缺失的信号线 M/I0、A9、A5 应分别填入下列位置：(1) _____、(2) _____、(3) _____。此外 8253 的CS输入端应连接 74LS138 输出引脚_____。

(2) 设 8253 的 CLK0 输入时钟信号为 1MHz，计数器通道 0 工作在方式 3，BCD 计数；通道 1 工作在方式 2，二进制计数；通道 2 工作在方式 0，BCD 计数。试完善程序，使得 OUT1 每 50ms 输出一个负脉冲，持续 10 秒后，变为每 10ms 输出一个负脉冲，持续 10 秒后，又变为 50ms 输出一个负脉冲，如此循环往复。负脉冲的宽度均为 2ms。



题三图

```
程序：
MOV    BL, 25
MOV    DX, (5)
;设置计数器 0 工作方式
MOV    AL, (6)
OUT    DX, AL
;设置计数器 1 工作方式
MOV    AL, (7)
OUT    DX, AL
;设置计数器 2 工作方式
MOV    AL, (8)
OUT    DX, AL
MOV    DX, 328H
MOV    AL, (9)
OUT    DX, AL
```

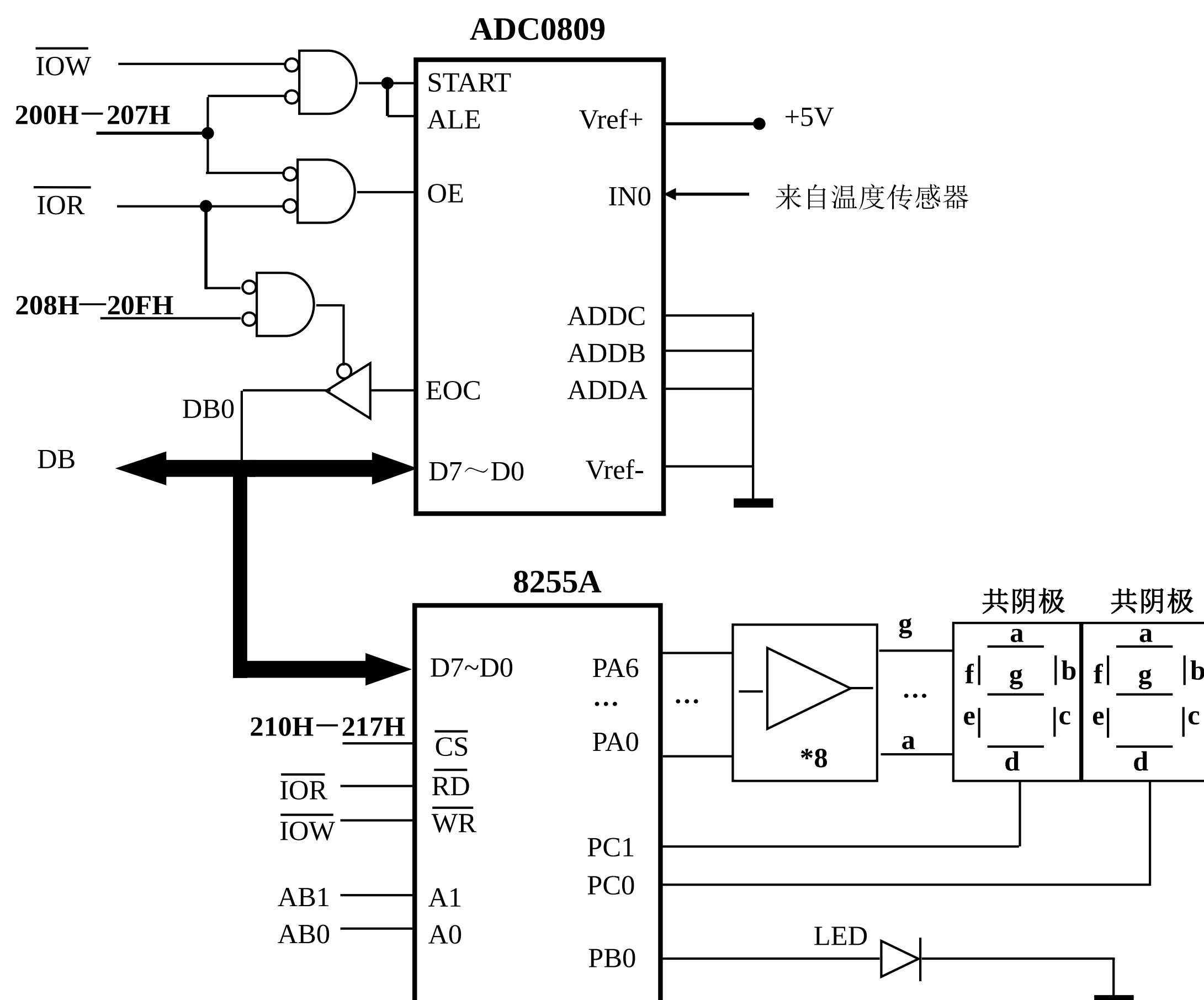
```
AGN:    MOV    DX, (10)
        MOV    AL, BL
        OUT    DX, AL
        MOV    DX, 32CH
        MOV    AL, (11)
        OUT    DX, AL
        MOV    DX, 300H
AGN1:   IN     AL, DX
        TEST   AL, (12)
        JZ     AGN1
        CMP    BL, 25
        JNE    NXT1
        MOV    BL, (13)
        JMP    NXT2
NXT1:   MOV    BL, (14)
NXT2:   JMP    AGN
```


四、硬件综合题.....(25 分)

某温度检测系统如题四图所示，输入温度范围为 $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，对应的温度传感器输出电压范围为 $0\sim 5\text{V}$ ，接 ADC0809 的 IN0；8255A 的 PA0~PA6 经驱动器后分别与两个七段码的 a~g 相连。要求检测人体温度，并以十进制形式显示到七段码显示器上。当体温高于 37°C 时，LED 灯亮，显示体温不正常，否则 LED 灯灭表示体温正常。当有键盘输入 Q 时退出温度检测系统。

问：

- (1) 对 A/D 转换的 EOC 进行检测时，可以使用的端口地址有哪些？
- (2) 可产生 START 信号的端口地址有哪些？
- (3) 设已有子程序 TCHG，完成将 A/D 转换后的 8 位二进制数据（在 AL 中）转换为 10 进制的体温值（以 BCD 码形式存于 BL 中）。试编写程序实现系统温度检测、温度显示（可调用子程序 TCHG 进行数据转换，可不考虑显示重叠问题）、体温判断及体温状态显示的功能。



题四图